

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

À faire seul, sans document, en 15 min, avant la première séance. Calculatrice autorisée ; corrigé en fin de feuille.

1. Calculer le poids d'une masse de 25 kg ($g = 9,81 \text{ N/kg}$).

2. Convertir 3,5 L en m^3 , puis $18 \text{ m}^3/\text{h}$ en m^3/s .

3. Calculer la surface d'un disque de 80 mm de diamètre, en m^2 .

4. Isoler h dans $\Delta p = \rho gh$.

5. Un moteur fournit 1,2 kW avec un rendement de 0,80. Quelle puissance absorbe-t-il ?

6. Écrire 250 000 en notation scientifique.

Corrigé

1. $P = 25 \times 9,81 = 245 \text{ N}$.

2. $3,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$; $18/3600 = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$.

3. $S = \pi \times 0,080^2/4 = 5,03 \times 10^{-3} \text{ m}^2$.



4. $h = \Delta p / (\rho g)$.

5. $1,2/0,80 = 1,5 \text{ kW}$.

6. $2,5 \times 10^5$.